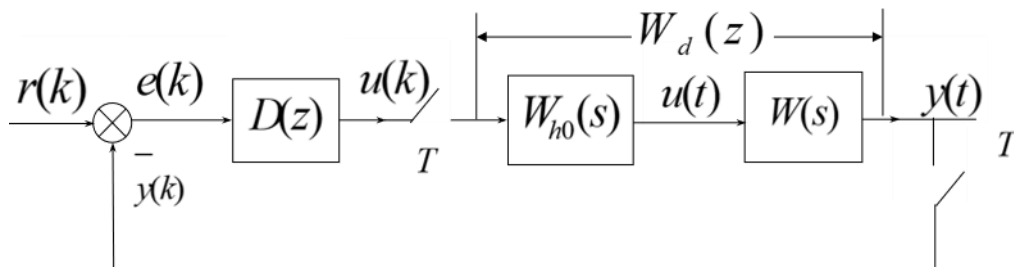


一、(15 分) 离散控制系统如下图所示，其中 $D(z)=1$ ，采样周期 $T=1s$ ，

$$W_{h0}(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s}, \quad W(s) = \frac{4}{s+1}。 \text{ (计算结果保留 4 位小数)}$$



试：

- (1) 求系统的闭环脉冲传递函数 $W_B(z)$ (5 分)；
- (2) 当输入为单位阶跃信号时，求系统输出 $Y(z)$ 及 $y(1)$ 、 $y(2)$ 、 $y(3)$ (7 分)；
- (3) 求系统在单位阶跃信号输入时的稳态误差 $e(\infty)$ (3 分)。

解：

- (1) 系统开环脉冲传递函数为：

$$\begin{aligned} W_d(z) &= Z[W_{h0}(s)W(s)] \\ &= Z\left(\frac{1-e^{-sT}}{s} \cdot \frac{4}{s+1}\right) \\ &= (1-z^{-1}) \times 4 \left[\frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-T}z^{-1}} \right] \\ &= \frac{z-1}{z} \times 4 \times \frac{z(z-e^{-T}-z+1)}{(z-1)(z-e^{-T})} \\ &= 4 \times \frac{1-e^{-T}}{z-e^{-T}} = 4 \times \frac{1-0.3679}{z-0.3679} = \frac{2.5285}{z-0.3679} \end{aligned}$$

系统闭环传递函数为：

$$\begin{aligned} W_B(z) &= \frac{D(z)W_d(z)}{1+D(z)W_d(z)} \\ &= \frac{2.5285}{z-0.3679} \\ &= \frac{2.5285}{1+\frac{2.5285}{z-0.3679}} \\ &= \frac{2.5285}{z+2.1606} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} Y(z) &= W_b(z)R(z) \\ &= \frac{2.5285}{z+2.1606} \cdot \frac{z}{z-1} \\ &= \frac{2.5285z}{z^2+1.1606z-2.1606} \\ &= 2.5285z^{-1} - 2.9346z^{-2} + 8.8689z^{-3} + \dots \end{aligned}$$

$$y(1) = 2.5285, y(2) = -2.9346, y(3) = 8.8689$$

(3) 系统含有不稳定闭环极点，不稳定，因此：

$$e(\infty) = \infty$$

二、(15 分)

(1) 写出模拟 PID 控制算法（时域形式）；（3 分）

(2) 基于 (1) 推导出位置式数字 PID 控制算法；（3 分）

(3) 基于 (2) 推导出增量式数字 PID 控制算法；（3 分）

(4) 基于 (2) 推导出位置式数字 PID 控制算法的脉冲传递函数；（3 分）

(5) 基于 (3) 推导出增量式数字 PID 控制算法的脉冲传递函数；（3 分）

解：

(1)

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

(2)

$$\begin{aligned} u(k) &= K_p \left\{ e(k) + \frac{T}{T_i} \sum_{j=1}^k e(j) + \frac{T_d}{T} [e(k) - e(k-1)] \right\} \\ &= K_p e(k) + K_i \sum_{j=1}^k e(j) + K_d [e(k) - e(k-1)] \end{aligned}$$

(3)

$$u(k) = K_p e(k) + K_i \sum_{j=1}^k e(j) + K_d [e(k) - e(k-1)]$$

$$u(k-1) = K_p e(k-1) + K_i \sum_{j=1}^{k-1} e(j) + K_d [e(k-1) - e(k-2)]$$

$$\Delta u(k) = u(k) - u(k-1)$$

$$= K_p [e(k) - e(k-1)] + K_i e(k) + K_d [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)]$$

(4)

$$\begin{aligned} D(z) &= \frac{U(z)}{E(z)} \\ &= K_p \left[1 + \frac{T}{T_i(1-z^{-1})} + \frac{T_d(1-z^{-1})}{T} \right] \\ &= K_p + K_i \frac{1}{1-z^{-1}} + K_d(1-z^{-1}) \end{aligned}$$

(5)

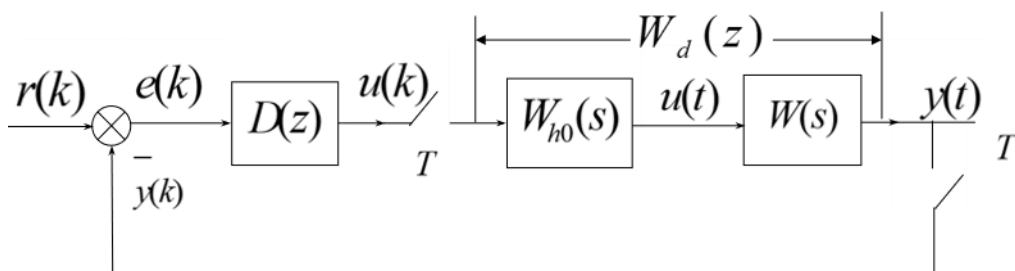
$$\begin{aligned} D(z) &= \frac{\Delta U(z)}{E(z)} \\ &= K_p(1-z^{-1}) + K_i + K_d(1-2z^{-1}+z^{-2}) \end{aligned}$$

三、(20 分) 离散控制系统如下图所示，其中采样周期 $T=1s$,

$$W_d(z) = \frac{0.263z^{-1}(1+0.189z^{-1})(1+2.830z^{-1})}{(1-z^{-1})^2(1-0.286z^{-1})}。 \text{ (计算结果保留 3 位小数)}$$

(1) 试确定其对单位阶跃输入时的最小拍无纹波控制器 $D(z)$; (15 分)

(2) 计算并观察 $u(k)$, 检查 $u(k)$ 是否有波动。(5 分)



解:

(1) 闭环脉冲传递函数 $W_B(z)$ 的表达式为:

$$W_B(z) = f_1 z^{-1} (1+0.189z^{-1})(1+2.830z^{-1})$$

f_1 为待定常数, 可由下式确定。

由 $W_B(z)|_{z=1} = 1$, 得出:

$$\begin{aligned} f_1(1+0.189)(1+2.830) &= 1 \\ f_1 &= 0.220 \end{aligned}$$

$$W_B(z) = 0.220z^{-1}(1+0.189z^{-1})(1+2.830z^{-1})$$

$$1 - W_B(z) = 1 - 0.220z^{-1}(1+0.189z^{-1})(1+2.830z^{-1}) = (1-z^{-1})(1+0.204z^{-1})(1+0.577z^{-1})$$

数字控制器 $D(z)$ 为:

沈阳工业大学
课程名称：计算机控制系统
任课教师：张俊

2023/2024 学年第 1 学期 第 2 周至第 9 周

课程编号：20301242901

考试形式：闭卷

$$\begin{aligned} D(z) &= \frac{1}{W_d(z)} \cdot \frac{W_B(z)}{1-W_B(z)} \\ &= \frac{(1-z^{-1})^2(1-0.286z^{-1})}{0.263z^{-1}(1+0.189z^{-1})(1+2.830z^{-1})} \cdot \frac{0.220z^{-1}(1+0.189z^{-1})(1+2.830z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.204z^{-1})(1+0.577z^{-1})} \\ &= \frac{0.837(1-z^{-1})(1-0.286z^{-1})}{(1+0.204z^{-1})(1+0.577z^{-1})} \end{aligned}$$

这个在 $D(z)$ 物理上可以实现。

(2)

$$\begin{aligned} U(z) &= \frac{Y(z)}{W_d(z)} = \frac{W_B(z)}{W_d(z)} R(z) \\ &= \frac{0.220z^{-1}(1+0.189z^{-1})(1+2.830z^{-1})(1-z^{-1})^2(1-0.286z^{-1})}{0.263z^{-1}(1+0.189z^{-1})(1+2.830z^{-1})} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} \\ &= 0.837(1-z^{-1})(1-0.286z^{-1}) \\ &= 0.837 - 1.076z^{-1} + 0.239z^{-2} + 0z^{-3} + \dots \end{aligned}$$

控制器输出没有波动，输出响应不会有纹波。

四、(20 分) 某离散系统状态空间模型为：

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(k+1) &= \begin{bmatrix} 0.628 & 0.36 \\ 0.089 & 0.85 \end{bmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{bmatrix} 0.025 \\ 0.115 \end{bmatrix} \mathbf{u}(k) \\ y(k) &= [1 \quad 0] \mathbf{x}(k) \end{aligned}$$

(计算结果保留 3 位小数)。

(1) 用 Jury 稳定性判据判断系统的稳定性；(5 分)

(2) 若极点配置在 $z=0.5 \pm j0.2$ 处，试按全部状态可测时，用极点配置设计状态反馈控制规律（分别利用对应项系数相等和通用求解算法求解）。(15 分)

解：

(1) 系统的特征方程为：

$$\begin{aligned} F(z) &= |zI - F| \\ &= \left| z \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.628 & 0.36 \\ 0.089 & 0.85 \end{bmatrix} \right| \\ &= \begin{vmatrix} z-0.628 & -0.36 \\ -0.089 & z-0.85 \end{vmatrix} \\ &= z^2 - 1.478z + 0.502 \\ n &= 2, a_2 = 1, a_1 = -1.478, a_0 = 0.502 \end{aligned}$$

朱利阵列为：

$$\begin{array}{ccc} z^0 & z^1 & z^2 \\ 0.502 & -1.478 & 1 \end{array}$$

① $F(1) = 1 - 1.478 + 0.502 = 0.024 > 0$

② $(-1)^n F(-1) = (-1)^2 F(-1) = 1 + 1.478 + 0.502 = 2.98 > 0$

③ $|a_0| = 0.502 < 1 = a_2$

系统稳定。

(2)

$$F = \begin{bmatrix} 0.628 & 0.36 \\ 0.089 & 0.85 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 0.025 \\ 0.115 \end{bmatrix}$$

设所需要的状态反馈系数为：

$$L = [L_1 \quad L_2]$$

闭环系统的特征方程为：

$$\begin{aligned} \alpha_c(z) &= |zI - F + GL| \\ &= \left| z \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.628 & 0.36 \\ 0.089 & 0.85 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.025 \\ 0.115 \end{bmatrix} [L_1 \quad L_2] \right| \\ &= \left| \begin{array}{cc} z - 0.628 + 0.025L_1 & -0.36 + 0.025L_2 \\ -0.089 + 0.115L_1 & z - 0.85 + 0.115L_2 \end{array} \right| \\ &= z^2 + (0.025L_1 + 0.115L_2 - 1.478)z + 0.50176 + 0.02015L_1 - 0.069995L_2 \\ &= z^2 - z + 0.29 \end{aligned}$$

解得：

$$\begin{aligned} L &= [L_1 \quad L_2] \\ &= [2.239 \quad 3.700] \end{aligned}$$

或

$$L = [L_1 \quad L_2]$$

$$= [0 \quad 1] [G \quad FG]^{-1} \alpha_c(F)$$

$$= [0 \quad 1] \begin{bmatrix} 0.025 & \begin{bmatrix} 0.628 & 0.36 \\ 0.089 & 0.85 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.025 \\ 0.115 \end{bmatrix} \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} 0.628 & 0.36 \\ 0.089 & 0.85 \end{bmatrix}^2 - \begin{bmatrix} 0.628 & 0.36 \\ 0.089 & 0.85 \end{bmatrix} + 0.29 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$= [2.239 \quad 3.700]$$